

LAPORAN DAN MANUAL PENGGUNAAN

RailOps Nusantara

Smart Railway Operations & Cloud Infrastructure Platform

Nama	Raafi Prawira Setiamudo
NIM	32602400100
Mata Kuliah	Cloud Computing B
Dosen Pengampu	Sam Farisa Chaerul Haviana, ST., M. Kom.
Project	RailOps Nusantara

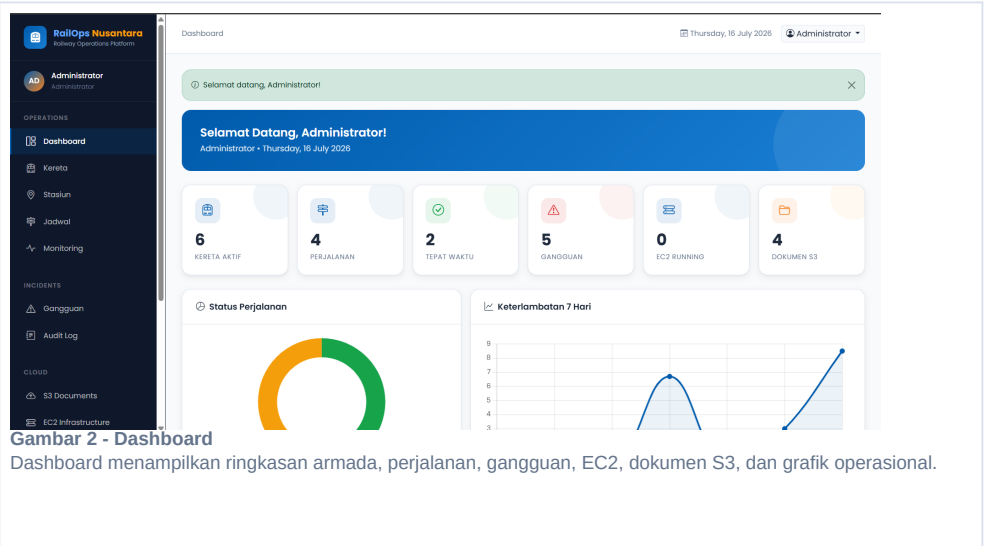
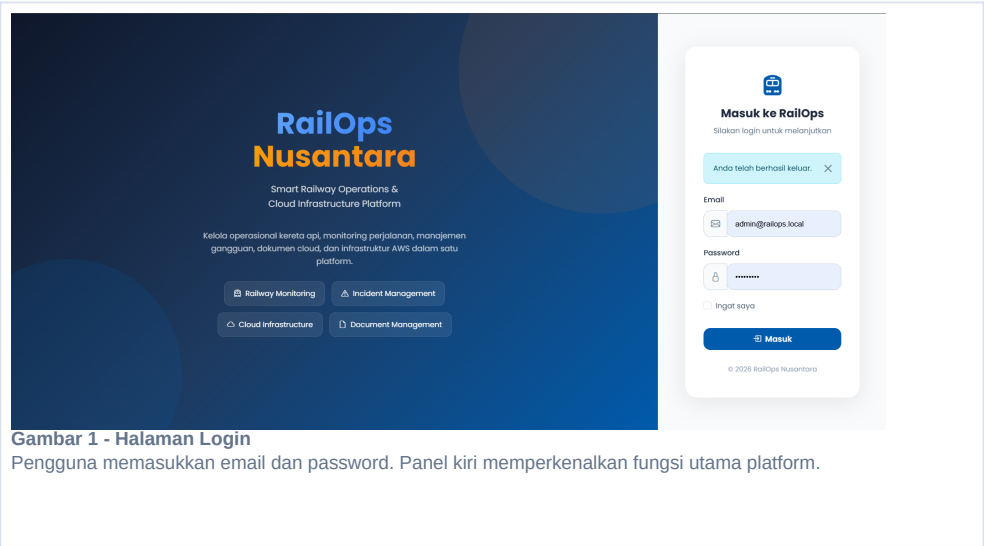
Dokumen ini merangkum proses instalasi, pengoperasian fitur utama, pelaporan, manajemen pengguna, pengaturan sistem, serta simulasi layanan AWS S3 dan EC2 menggunakan LocalStack.

Teknologi: Flask, PostgreSQL, Docker Compose, Bootstrap 5, Boto3, LocalStack, StackPort.

1. Persiapan dan Menjalankan Project

Langkah berikut digunakan setelah repository di-clone pada komputer baru.

Tahap	Perintah
Clone repository	git clone <URL_REPOSITORY_ANDA>
Masuk folder	cd railops-nusantara
Salin environment (Windows)	Copy-Item .env.example .env
Start seluruh service	docker compose up --build -d
Migrasi database	docker compose exec app flask db upgrade
Inisialisasi LocalStack	docker compose exec app python scripts/init_localstack.py
Isi data demo	docker compose exec app flask seed-demo
Buka aplikasi	http://localhost:5000



2. Master Data dan Operasional

Administrator mengelola armada dan stasiun; jadwal aktif dipantau melalui Railway Operation Center.

RailOps Nusantara

Railway Operations Platform

Administrator

OPERATIONS

Dashboard

Kereta

Stasiun

Jadwal

Monitoring

INCIDENTS

Gangguan

Audit Log

CLOUD

S3 Documents

EC2 Infrastructure

Dashboard

Thursday, 16 July 2026

Administrator

Data Kereta

Manajemen armada kereta api

+ Tambah Kereta

Carli kode atau nama kereta...

Semua Status

Carli

KODE	NAMA	JENIS	KAPASITAS	STATUS	AKSI
KA-001	Argo Bromo Anggrek	Eksekutif	418	Aktif	
KA-002	Taksaka	Eksekutif	320	Aktif	
KA-003	Gajayana	Bisnis	480	Dalam Perawatan	
KA-004	Argo Parahyangan	Eksekutif	256	Aktif	
KA-005	KRL Commuter Line	Komuter	1200	Aktif	
KA-006	Barang Kontainer Utara	Barang	2000	Mengalami Gangguan	
KA-007	Sembrani	Eksekutif	350	Aktif	

Gambar 3 - Data Kereta

Daftar kereta mendukung pencarian, filter status, detail, edit, dan hapus.

RailOps Nusantara

Railway Operations Platform

Administrator

OPERATIONS

Dashboard

Kereta

Stasiun

Jadwal

Monitoring

INCIDENTS

Gangguan

Audit Log

CLOUD

S3 Documents

EC2 Infrastructure

Dashboard

Thursday, 16 July 2026

Administrator

Data Stasiun

Manajemen stasiun kereta api

+ Tambah Stasiun

Carli kode, nama, atau kota...

Semua Status

Carli

KODE	NAMA	KOTA	PERON	STATUS	AKSI
BD	Bandung	Bandung	4	Aktif	
CN	Cirebon	Cirebon	3	Aktif	
GMR	Gambir	Jakarta Pusat	5	Aktif	
ML	Malang	Malang	3	Aktif	
PSE	Pasar Senen	Jakarta Pusat	4	Aktif	
PWK	Purwokerto	Purwokerto	3	Aktif	
SOU	Surabaya Gubeng	Surabaya	6	Aktif	

Gambar 4 - Data Stasiun

Menampilkan kode, nama, kota, jumlah peron, status operasional, dan aksi CRUD.

RailOps Nusantara

Railway Operations Platform

Administrator

OPERATIONS

Dashboard

Kereta

Stasiun

Jadwal

Monitoring

INCIDENTS

Gangguan

Audit Log

CLOUD

S3 Documents

EC2 Infrastructure

Dashboard

Thursday, 16 July 2026

Administrator

Jadwal Perjalanan

+ Tambah Jadwal

Carli Nomor

Status

Kereta

Tanggal

Nomor perjalanan...

Semua

Semua Kereta

dd/mm/yyyy

Carli

TRN-D004	KRL Commuter Line	Malang – Surabaya Gubeng	16/07/2026 11:00	Terkendat	
TRN-D003	Argo Parahyangan	Gambir – Purwokerto	16/07/2026 09:00	Tiba	
TRN-D002	Taksaka	Cirebon – Pasar Senen	16/07/2026 07:00	Tiba	
TRN-D001	Argo Bromo Anggrek	Bandung – Malang	16/07/2026 06:00	Tiba	
TRN-D008	Taksaka	Solo Balapan – Bandung	15/07/2026 19:00	Updatelatin	
TRN-D007	Argo Bromo Anggrek	Surabaya Gubeng – Yogyakarta (Tugu)	15/07/2026 17:00	Barangkat	
TRN-D006	Ekonomi Lokal Cirebon	Purwokerto – Semarang Tawang	15/07/2026 15:00	Dalam Perjalanan	
TRN-D005	Sembrani	Pasar Senen – Solo Balapan	15/07/2026 13:00	Tiba	

Gambar 5 - Jadwal Perjalanan

Jadwal dapat difilter berdasarkan nomor, status, kereta, dan tanggal.

RailOps Nusantara

Railway Operations Platform

Administrator

OPERATIONS

Dashboard

Kereta

Stasiun

Jadwal

Monitoring

INCIDENTS

Gangguan

Audit Log

CLOUD

S3 Documents

EC2 Infrastructure

Dashboard

Thursday, 16 July 2026

Administrator

Railway Operation Center

Monitoring perjalanan aktif secara real-time

TRN-D020 Taksaka

Yogyakarta (Tugu) – Gambir

07:00 – 11:00

Perjalanan

Detail & Update

TRN-D017 Sembrani

Surabaya Gubeng – Yogyakarta (Tugu)

19:00 – 23:00

Barangkat

Detail & Update

TRN-D014 Taksaka

Malang – Surabaya Gubeng

13:00 – 17:00 +12 min

Terkendat

Detail & Update

TRN-D016 KRL Commuter Line

Purwokerto – Semarang Tawang

17:00 – 20:00 +3 min

Dalam Perjalanan

Detail & Update

TRN-D010 KRL Commuter Line

Yogyakarta (Tugu) – Gambir

05:00 – 08:00

Perjalanan

Detail & Update

TRN-D006 Ekonomi Lokal Cirebon

Purwokerto – Semarang Tawang

15:00 – 20:00 +3 min

Dalam Perjalanan

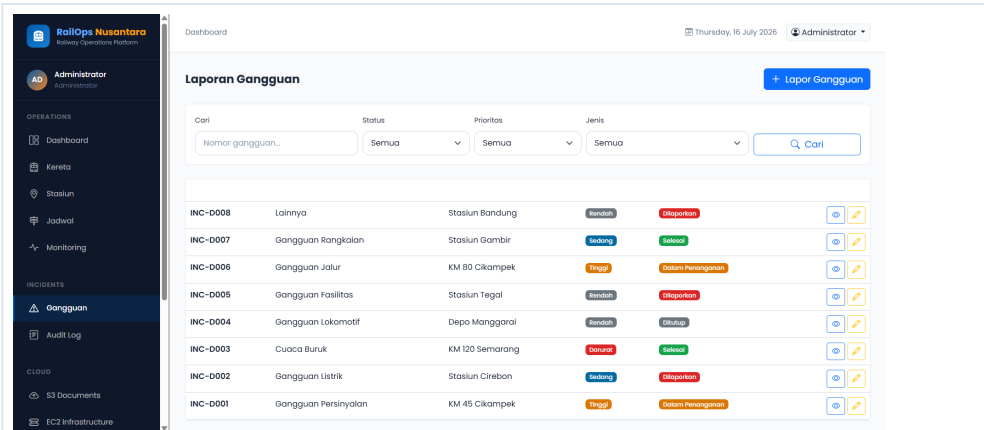
Detail & Update

Gambar 6 - Monitoring

Perjalanan aktif ditampilkan dalam kartu berisi rute, waktu, delay, dan tombol update.

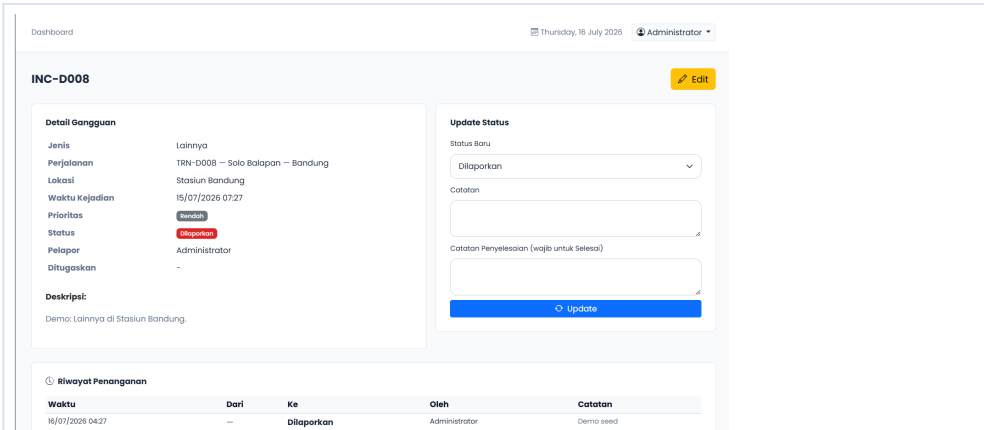
3. Gangguan dan Dokumen S3

Gangguan dicatat secara terstruktur dan dokumen pendukung disimpan pada S3 LocalStack.



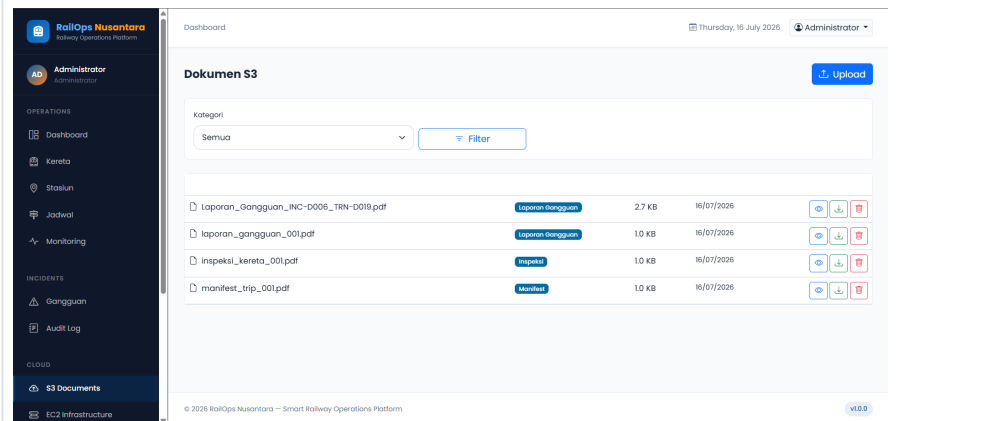
Gambar 7 - Daftar Gangguan

Menampilkan nomor insiden, jenis, lokasi, prioritas, status, serta filter pencarian.



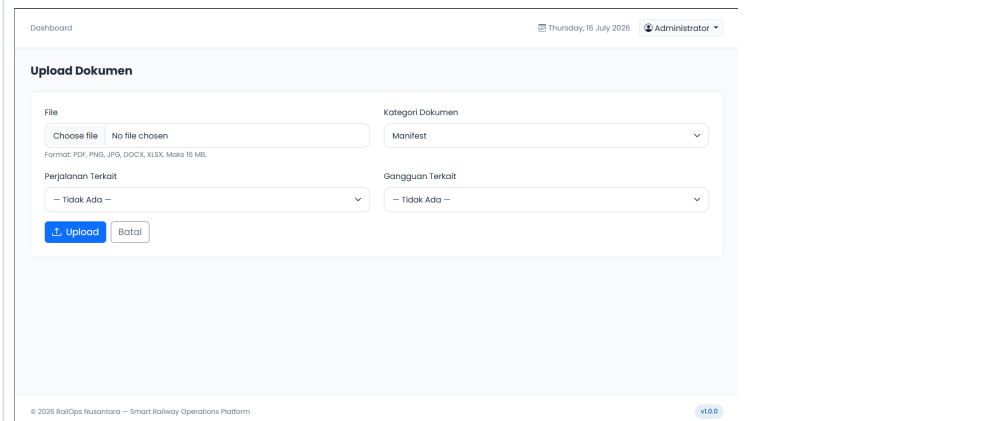
Gambar 8 - Detail Gangguan

Panel detail menampilkan informasi insiden, update status, catatan penyelesaian, dan riwayat.



Gambar 9 - Dokumen S3

Daftar dokumen memperlihatkan nama, kategori, ukuran, tanggal, dan aksi unduh atau hapus.

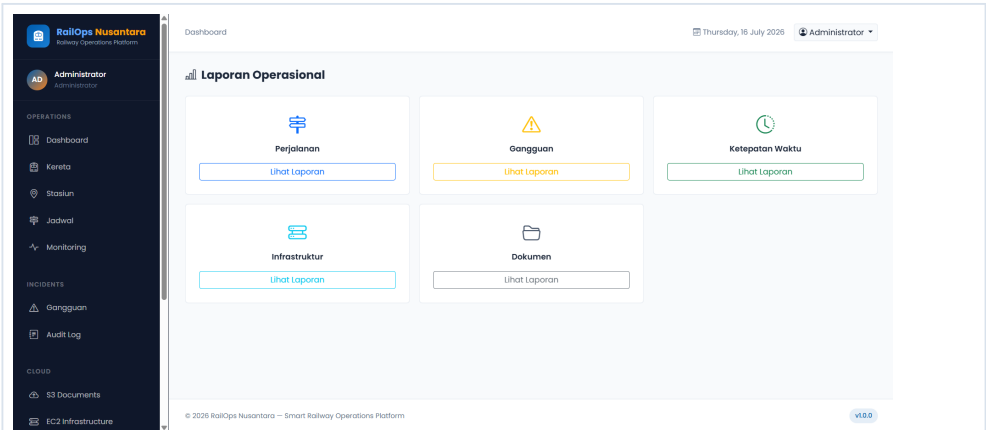


Gambar 10 - Upload Dokumen

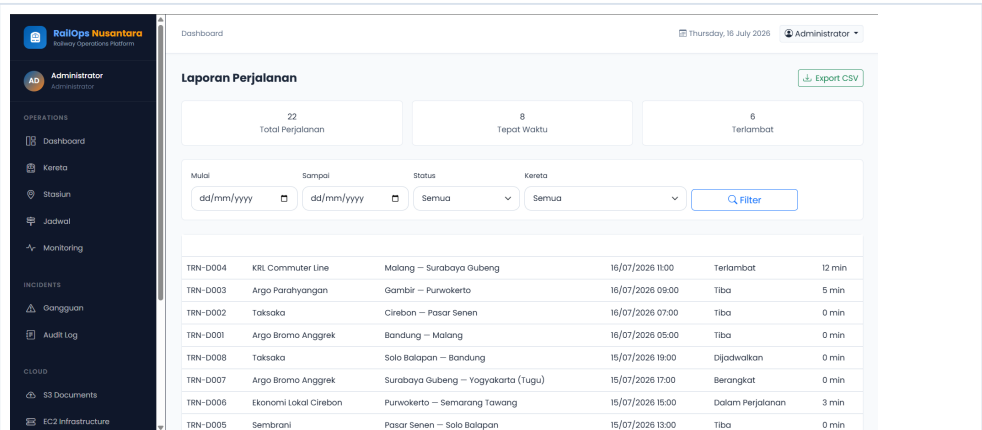
File dikaitkan dengan perjalanan atau gangguan. Format didukung: PDF, PNG, JPG, DOCX, XLSX.

4. Laporan Operasional

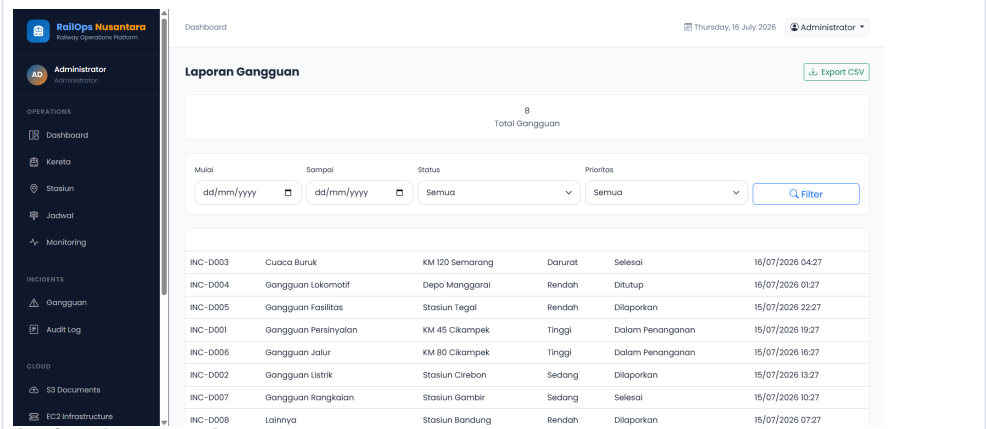
Modul laporan menyajikan ringkasan, filter, tabel, analisis, dan export CSV.



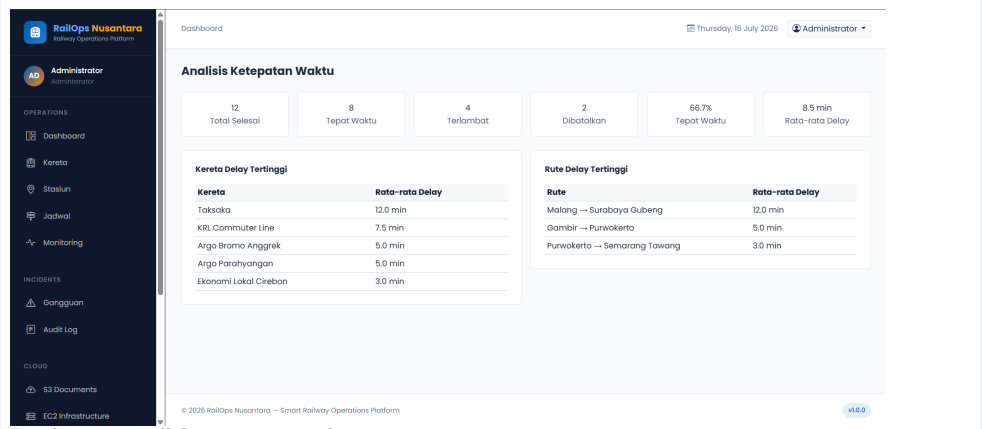
Gambar 11 - Menu Laporan
Portal laporan menyediakan akses ke laporan perjalanan, gangguan, ketepatan waktu, infrastruktur, dan dokumen.



Gambar 12 - Laporan Perjalanan
Menampilkan total perjalanan, tepat waktu, terlambat, filter tanggal/status/kereta, dan export CSV.



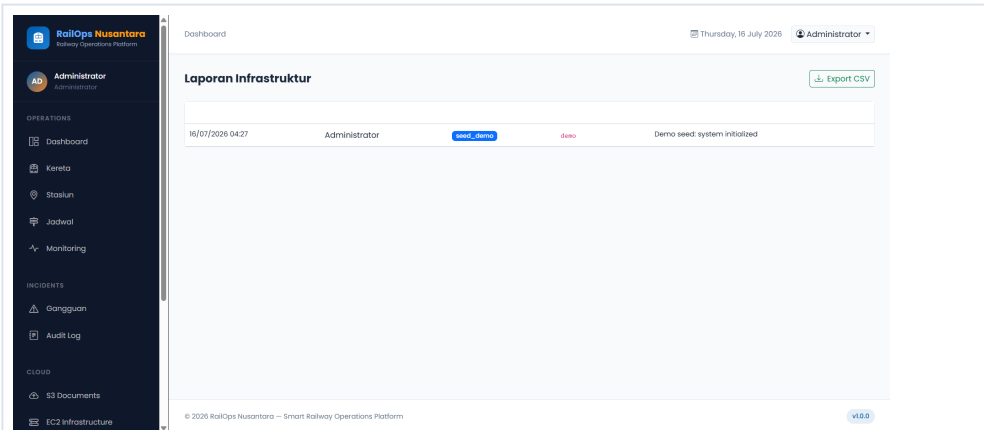
Gambar 13 - Laporan Gangguan
Laporan insiden dapat difilter berdasarkan periode, status, dan prioritas.



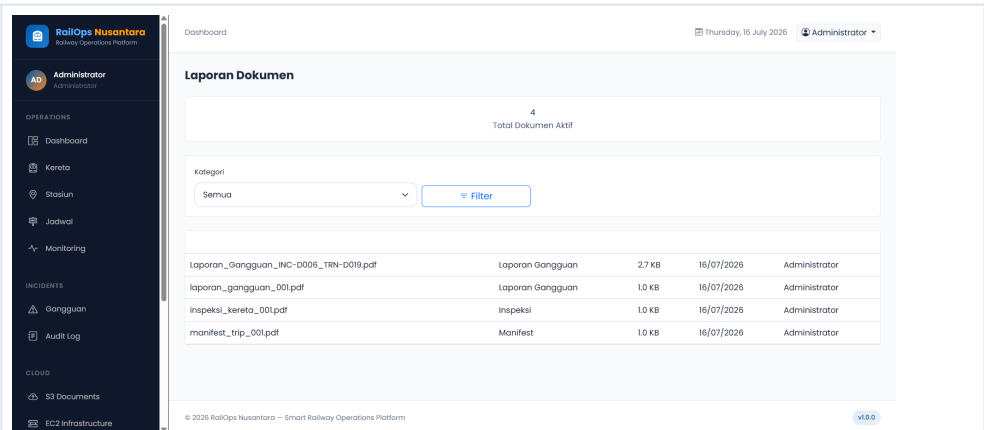
Gambar 14 - Analisis Ketepatan Waktu
Menyajikan persentase ketepatan waktu, rata-rata delay, kereta dan rute dengan delay tertinggi.

5. Laporan Infrastruktur dan Dokumen

Laporan cloud dan dokumen membantu proses audit serta pemantauan sumber daya.



Gambar 15 - Laporan Infrastruktur
Berisi aktivitas infrastruktur dan tombol export CSV untuk kebutuhan dokumentasi.



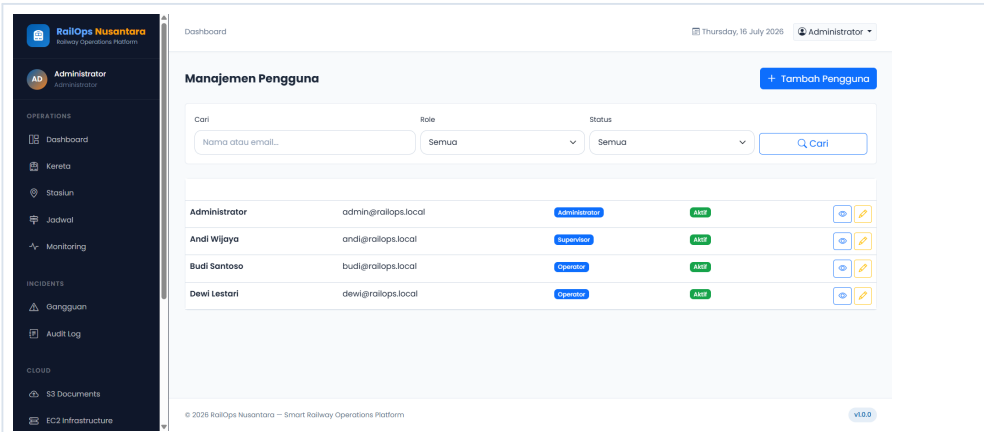
Gambar 16 - Laporan Dokumen
Menampilkan jumlah dokumen aktif, filter kategori, nama file, ukuran, tanggal, dan pengunggah.

Manfaat modul laporan:

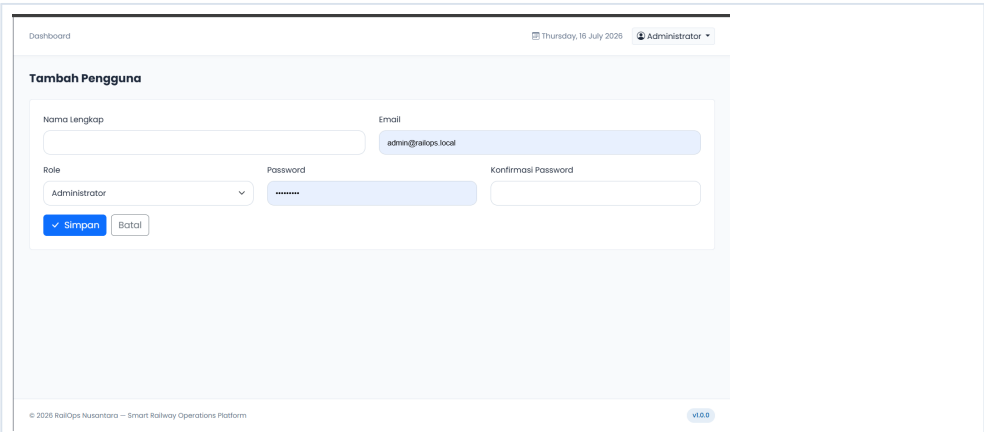
1	Menyediakan data operasional terpusat dan mudah difilter.
2	Mendukung export CSV pada laporan perjalanan, gangguan, dan infrastruktur.
3	Memudahkan supervisor mengevaluasi keterlambatan dan insiden.
4	Menghubungkan catatan dokumen dengan perjalanan atau gangguan terkait.

6. Manajemen Pengguna

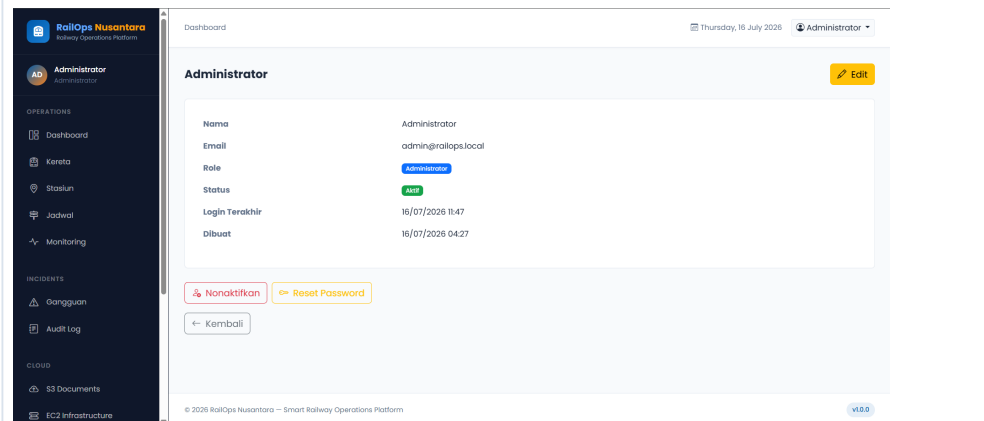
Hanya Administrator yang dapat mengelola akun, role, status, dan reset password.



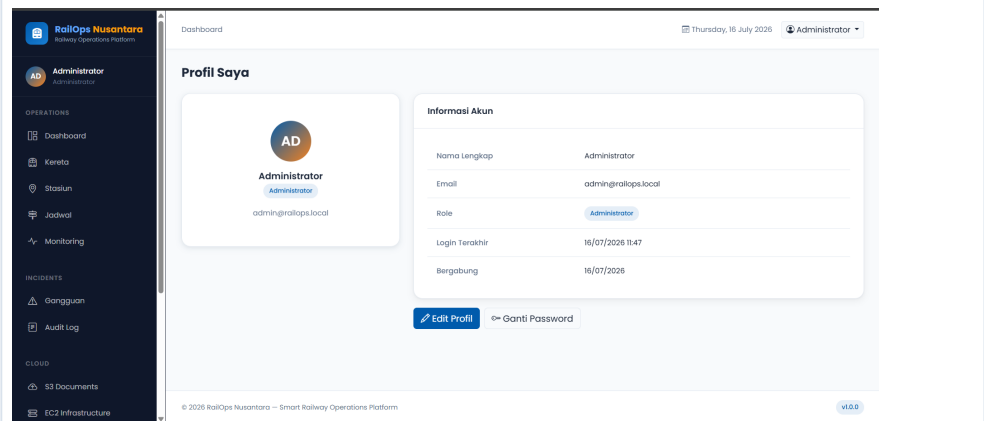
Gambar 17 - Daftar Pengguna
Pengguna dapat dicari dan difilter berdasarkan role serta status.



Gambar 18 - Tambah Pengguna
Administrator mengisi nama, email, role, password, dan konfirmasi password.



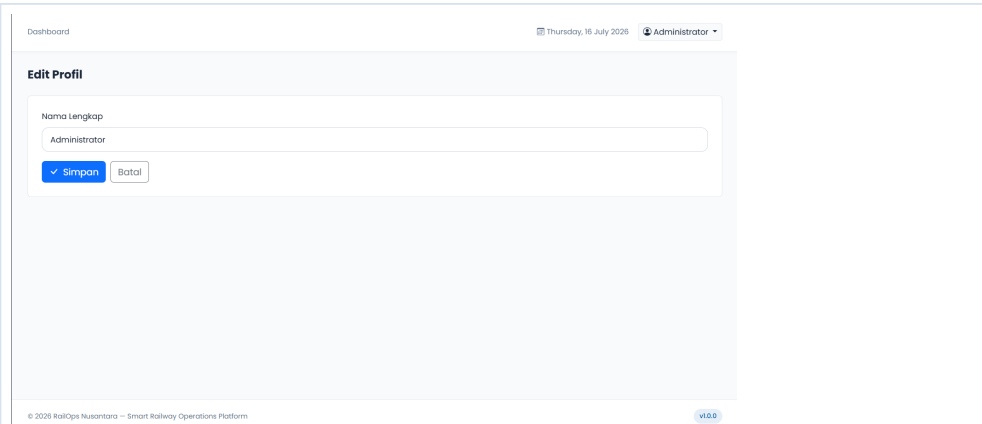
Gambar 19 - Detail Administrator
Menampilkan identitas, role, status, waktu login, serta aksi edit, nonaktifkan, dan reset password.



Gambar 20 - Edit Pengguna
Nama, email, dan role dapat diperbarui sesuai kebutuhan operasional.

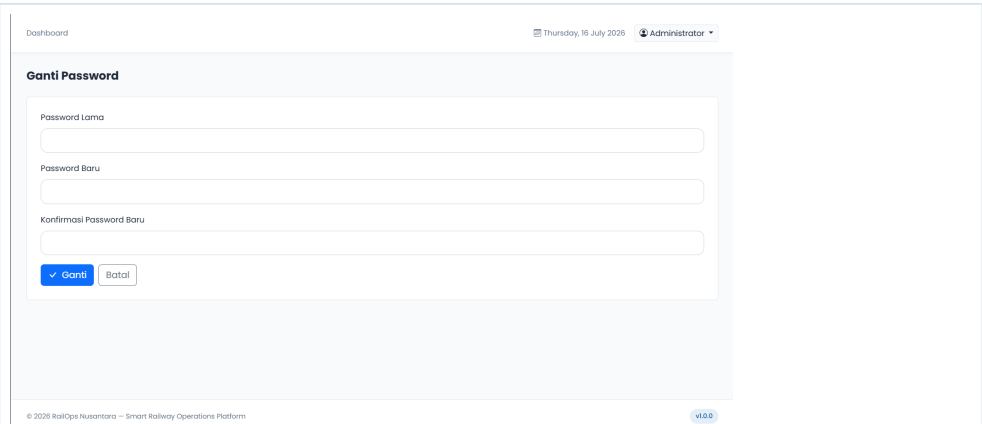
7. Profil, Password, dan Pengaturan

Pengguna dapat mengelola profil pribadi, mengganti password, serta memeriksa konfigurasi sistem.



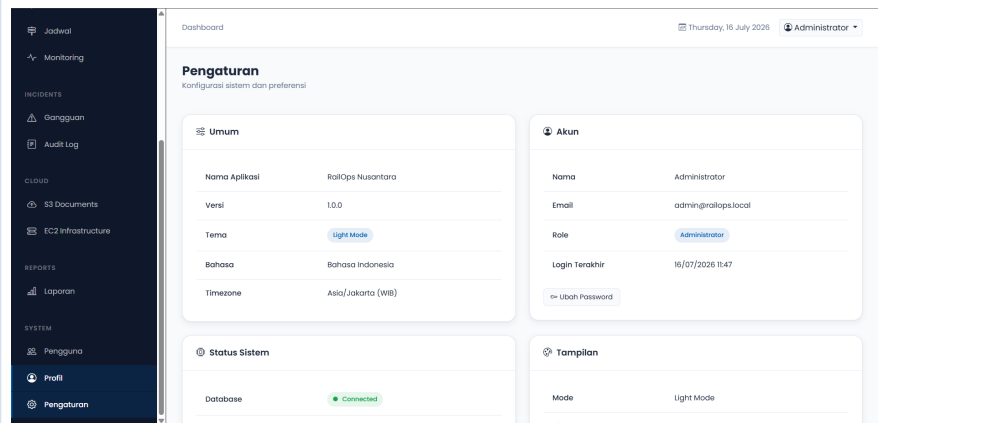
Gambar 21 - Profil Saya

Menampilkan kartu profil, informasi akun, login terakhir, tombol edit profil, dan ganti password.



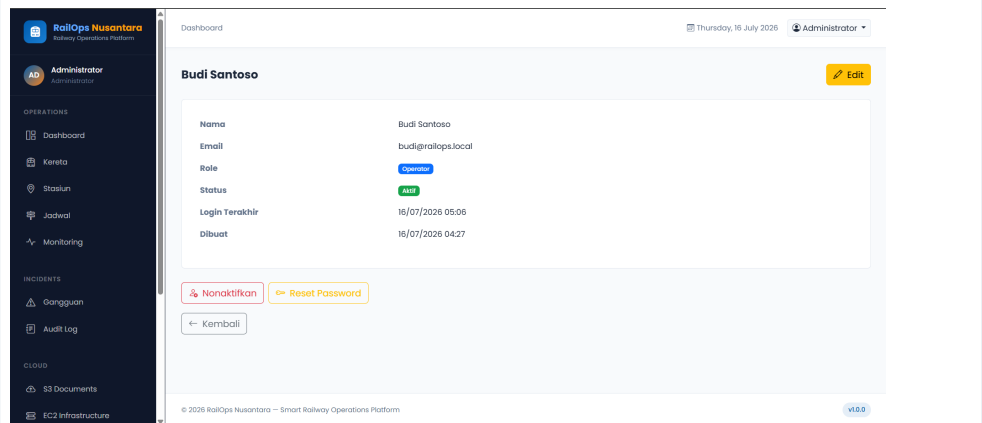
Gambar 22 - Ganti Password

Pengguna memasukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru.



Gambar 23 - Pengaturan Sistem

Memuat informasi aplikasi, akun, status database/LocalStack, tampilan, bahasa, dan timezone.



Gambar 24 - Detail Supervisor

Contoh detail akun supervisor dengan informasi role dan status aktif.

8. Hak Akses dan Simulasi Cloud

Aplikasi menerapkan kontrol akses berbasis role serta koneksi cloud lokal yang aman.

Fitur	Administrator	Operator	Supervisor
Dashboard	Ya	Ya	Ya
CRUD Kereta/Stasiun	Penuh	Lihat	Lihat
Jadwal & Monitoring	Penuh	Buat/Edit/Update	Lihat
Gangguan	Penuh	Buat/Update	Lihat/Tutup
Dokumen S3	Upload/Unduh/Hapus	Upload/Unduh	Unduh
EC2	Create/Start/Stop/Reboot/Terminate	Start/Stop/Reboot	Lihat
Manajemen Pengguna	Penuh	-	-

Komponen	Alamat / Konfigurasi	Fungsi
Flask App	http://localhost:5000	Antarmuka aplikasi utama
PostgreSQL	postgres:5432	Penyimpanan data operasional
LocalStack	http://localstack:4566	Simulasi AWS S3 dan EC2
StackPort	http://localhost:8080	Melihat resource S3 dan EC2
Credential LocalStack	test / test	Credential lokal, bukan AWS asli

Peringatan: Semua operasi S3 dan EC2 pada project ini diarahkan ke LocalStack. Jangan menggunakan AWS Access Key atau Secret Key asli.

9. Troubleshooting Singkat

Gunakan perintah berikut untuk memeriksa masalah umum tanpa menghapus data secara tidak sengaja.

Masalah	Solusi
Docker build gagal	docker compose build --no-cache app; periksa error pip secara lengkap.
PostgreSQL belum healthy	docker compose logs postgres; docker compose restart postgres; jalankan migrasi kembali.
LocalStack tidak tersedia	docker compose logs localstack; restart localstack; jalankan scripts/init_localstack.py.
S3 bucket tidak muncul	docker compose exec app python scripts/init_localstack.py
EC2 tidak tampil	Periksa LocalStack EC2, lakukan Sync pada halaman infrastruktur, atau jalankan script demo EC2.
Login gagal	Periksa email/password demo, status akun, atau hapus cookie jika terjadi redirect loop.
Akses 403	Gunakan akun dengan role yang memiliki hak akses sesuai fitur.
Upload gagal	Periksa format, ukuran maksimal 16 MB, LocalStack, dan relasi trip/incident.
Menghentikan service	docker compose down. Hindari docker compose down -v kecuali ingin menghapus seluruh volume.

Role	Email	Password
Administrator	admin@railops.local	Admin123!
Operator	budi@railops.local	Operator1!
Supervisor	andi@railops.local	Supervisor1!

Kesimpulan: RailOps Nusantara menyediakan satu platform untuk manajemen armada, stasiun, jadwal, monitoring, gangguan, dokumen, laporan, pengguna, serta simulasi infrastruktur cloud. Struktur Docker Compose membuat project mudah dijalankan ulang oleh pengguna lain setelah repository di-clone.